

Cognome e nome: _____ Matricola: _____ Turno: _____

Riportare sui fogli i seguenti dati: cognome, nome, matricola e turno di laboratorio.

Esame di SQL

Punteggi massimi:

- Domande 1 e 2 svolte perfettamente: 26
- Domande 1 e 3 svolte perfettamente: 28
- Domande 2 e 3 svolte perfettamente: 30
- Domande 1, 2 e 3 svolte perfettamente: 33.

Lo svolgimento corretto di una sola domanda non permette il raggiungimento della sufficienza.

Le seguenti relazioni definiscono la base di dati della piattaforma “**BloodyMary**”, che gestisce i referti prodotti da un laboratorio di analisi. Gli attributi sottolineati sono le chiavi primarie delle relazioni.

UTENTE(Nome, Cognome, Eta, Sesso)

REFERTO(Nome, Cognome, Data, Analisi, Valore)

ANALISI(Nome, Tipo, Digiuno, Prezzo, ValoreMin, ValoreMax)

Vincoli di integrità referenziale:

REFERTO(Nome, Cognome) referencia UTENTE(Nome, Cognome),

REFERTO(Analisi) referencia ANALISI(Nome).

REFERTO contiene i singoli esiti di un referto per le varie analisi effettuate in una certa data, Data è la data di effettuazione dell’analisi e per semplicità è rappresentata come stringa ‘YYYYMMDD’, Valore è un valore numerico che indica il risultato dell’analisi.

ANALISI contiene le possibili analisi effettuate nel laboratorio: Tipo può assumere i valori ‘ematologia’, ‘endocrinologia’, ‘biochimica’, ‘coagulazione’; Digiuno è un booleano che indica se è richiesto il digiuno; ValoreMin e ValoreMax indicano l’intervallo dei valori nella norma. Eta può essere NULL quando non si conosce l’età dell’utente.

Le rimanenti relazioni e attributi sono autoesplicativi.

Esprimere in SQL le seguenti interrogazioni.

Domanda 1 (bassa complessità).

Elencare, senza duplicati e ordinati per cognome e nome, gli utenti di cui non si sa l’età e che hanno analisi fuori dalla norma. **Non usare sottoquery.**

Soluzione 1.

```
SELECT distinct u.cognome, u.nome
FROM utente u JOIN referto r on u.nome=r.nome and u.cognome=r.cognome
JOIN analisi a on r.analisi=a.nome
WHERE eta IS NULL and (valore < valoremin or valore > valoremax)
ORDER BY u.cognome, u.nome;
```

Domanda 2 (media complessità).

Trovare, tra le analisi che costano meno di 50 euro, quelle che nel 2024 hanno generato oltre 100 mila euro di ricavi. Mostrare il nome dell’analisi, il ricavo totale e la data in cui è stata effettuata per l’ultima volta.

Non usare sottoquery.

Soluzione 2.

```
SELECT a.nome, sum(prezzo), max(data)
FROM utente u join referto r on u.nome=r.nome and u.cognome=r.cognome
join analisi a on r.analisi=a.nome
WHERE data >= '20240101' and data <= '20241231' and prezzo < 50
GROUP BY a.nome
HAVING sum(prezzo) > 100000;
```

Domanda 3 (alta complessità).

Trovare, senza utilizzare operatori aggregati, gli utenti che hanno fatto tutte le analisi per cui non è richiesto il digiuno. **È possibile utilizzare sottoquery.**

Soluzione 3.

```
SELECT distinct nome,cognome
FROM referto r
WHERE not exists (
  SELECT *
  FROM analisi a
  WHERE a.digiuno=false and a.nome not in (
    SELECT r1.analisi
    FROM referto r1
    WHERE r1.nome=r.nome and r1.cognome=r.cognome));
```

Si selezionano gli utenti per cui non esiste un'analisi per cui non è richiesto il digiuno che loro non abbiano fatto.

Esame di Teoria (rispondere su fogli separati rispetto alla parte di SQL)

Domanda 1 (14 punti).

Con riferimento alla base di dati “**BloodyMary**”:

A. (7 punti) Esprimere in Algebra Relazionale l'interrogazione

Trovare l'analisi con il prezzo più basso.

B. (7 punti) Esprimere in calcolo relazionale su tuple con dichiarazione di range la seguente domanda:

Elencare gli utenti che hanno solo analisi nella norma.

Soluzione 1.

A. Una possibile soluzione in algebra relazionale è la seguente:

$$\pi_{A1.nome}(\rho_{A1 \leftarrow ANALISI}(analisi) - \pi_{A1.*}(\rho_{A1 \leftarrow ANALISI}(analisi) \bowtie_{A1.prezzo > A2.prezzo} \rho_{A2 \leftarrow ANALISI}(analisi)))$$

Dalle analisi si tolgono le analisi che hanno prezzo maggiore di qualche altra analisi.

B. Una possibile soluzione è la seguente:

$$\{u.nome, u.cognome \mid u(utente) \mid \forall r(referto)((r.nome = u.nome \wedge r.cognome = u.cognome) \Rightarrow \exists a(analisi)(a.nome = r.analisi \wedge r.valore > a.valoremin \wedge r.valore < a.valoremax))\}$$

Si selezionano gli utenti per cui tutti i referti che li riguardano hanno il valore nella norma.

Domanda 2 (9 punti).

Dati: $R(A, B, C, D, E, F, G)$ e $F = \{ D \rightarrow B, G, C \rightarrow A, B, F, B, C \rightarrow D, E, G \rightarrow C, D \}$, dire se R è in 3FN e se non lo è decomporla in relazioni in 3FN esplicitando tutti i passaggi. Lo schema 3NF è anche BCNF?

Soluzione 2.

Per prima cosa è necessario identificare le chiavi candidate. In questo caso abbiamo tre chiavi $K1=\{C\}$, $K2=\{D\}$, $K3=\{G\}$ come dimostrato dal calcolo della chiusura.

La relazione R è già in 3FN e in BCNF, in quanto tutte le dipendenze funzionali sono del tipo “superchiave”. Non è necessario decomporre.

Domanda 3 (10 punti).

Con riferimento alla base di dati “**BloodyMary**” e tenendo conto dei seguenti dati quantitativi:

$$CARD(utente) = 1\,000$$

$$CARD(referto) = 36\,500$$

$$CARD(analisi) = VAL(analisi, referto) = 200$$

$$VAL(data, referto) = 365$$

$$MIN(valoremin, analisi) = 0$$

$$MAX(valoremin, analisi) = 500$$

disegnare gli alberi sintattici prima e dopo l'ottimizzazione logica e calcolare il numero di tuple “mosse” prima e dopo l'ottimizzazione logica della seguente query:

$$\sigma_{data='20250609' \wedge tipo='ematologia' \wedge digiuno=True} (referto \bowtie_{analisi=analisi.nome} analisi)$$

Soluzione 3.

[Alberi sintattici omessi]

Ottimizziamo la query dividendo la selezione e portandola verso le foglie:

$\sigma_{data='20250609'}(\text{referto}) \bowtie_{analisi=analisi.nome} \sigma_{tipo='ematologia' \wedge digiuno=True}(\text{analisi})$

Prima dell'ottimizzazione:

- Costo $r_1 = \text{referto} \bowtie_{analisi=analisi.nome} \text{analisi}$: $36500 \cdot 200 = 7\,300\,000$.
- Cardinalità $|r_1| = \text{CARD}(\text{referto}) = 36500$ (equijoin attraverso la chiave esterna)
- Costo della selezione = $|r_1|$
- Costo totale = $7\,300\,000 + 36\,500 \sim 7\,300\,000$.

Dopo l'ottimizzazione:

- Costo $\sigma_1 = \sigma_{data='20250609'}(\text{referto}) = \text{CARD}(\text{referto}) = 36\,500$.
- Tuple prodotte dalla selezione $|\sigma_1| = 1/\text{VAL}(\text{data}, \text{referto}) \cdot \text{CARD}(\text{referto}) = 1/365 \cdot 36\,500 = 100$
- Costo $\sigma_2 = \sigma_{tipo='ematologia' \wedge digiuno=True}(\text{analisi}) = \text{CARD}(\text{analisi}) = 200$
- Tuple prodotte dalla selezione $|\sigma_2| = 1/\text{VAL}(\text{tipo}, \text{analisi}) \cdot 1/\text{VAL}(\text{digiuno}, \text{analisi}) \cdot \text{CARD}(\text{analisi}) = 1/4 \cdot 1/2 \cdot 200 = 25$
- Costo join $r = \sigma_1 \bowtie_{analisi=analisi.nome} \sigma_2 = 100 \cdot 25 = 2500$.
- Costo totale = $36\,500 + 200 + 2500 \sim 39000$